We create chemistry

Ficha com Dados de Segurança (FDS)

1. Identificação

CLORETO DE FERRO ANIDRO

Principais Usos Recomendados:
Uso: Produto químico
Uso recomendado: Produto intermediário, Processo químico, catalisador

Empresa:
BASF S.A.
Av. Nações Unidas, 14.171
04794-000 Morumbi - São Paulo – SP, BRASIL
Telefone: +55 11 2039-2273
Número de fax: +55 11 2039-3131
Endereço de email: ehs-brasil@basf.com

Informação em caso de emergência:
Telefone: 0800-0112273 / +55 12 3128-1590

2. Identificação de perigos

Classificação da substância ou mistura

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Toxicidade aguda: Cat. 4 (oral)
Corrosão/ Irritação da pele: Cat. 2
Grave lesão ocular/ Irritação nos olhos: Cat. 1
Sensibilizante para a pele: Cat. 1

Elementos do rótulo

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Pictograma:

Palavra Sinal:
Perigo

Advertência de perigo:

H318	Provoca lesões oculares graves.
H315	Provoca irritação cutânea.
H302	Nocivo se ingerido.
H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.

Recomendação de prudência (Prevenção):

P280	Use luvas de proteção/roupa de proteção/proteção ocular/proteção facial/proteção auricular...
P261	Evite respirar poeira ou fumaça.
P272	A roupa de trabalho contaminada não pode sair do local de trabalho.
P270	Não coma, beba ou fume durante a utilização deste produto.
P264	Lavar cuidadosamente as partes do corpo contaminadas após manuseamento.

Recomendação de prudência (Resposta):

P305 + P351 + P338	SE ENTRAR EM CONTATO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contato, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
P310	Contate imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/ médico/...
P302 + P352	EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Lave com água em abundância/..
P333 + P313	Em caso de irritação ou erupção cutânea: consulte um médico.
P301 + P312	EM CASO DE INGESTÃO: Em caso de mal-estar, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA/médico/...
P330	Enxágue a boca.
P332 + P313	Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.
P362 + P364	Retire a roupa contaminada. Lave-a antes de usar novamente.

Recomendação de prudência (Eliminação):

P501	Eliminar o conteúdo/recipiente em um ponto de coleta de resíduos especiais ou perigosos.

De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Rotulagem de preparações especiais:
Pode causar reação alérgica. Contém: DICLORETO DE NÍQUEL

Outros perigos

Disponibiliza-se nesta seção informações aplicável sobre outros perigos que não resultam na classificação, mas que possam contribuir ao perigo da substância ou mistura.

Corrói metais na presença de água ou humidade.

Avaliação PBT / vPvB:
De acordo com o Anexo XIII do Regulamento (UE) 1907/2006/CE relativo ao Registo, Avaliação, Autorização e Restrição de substâncias químicas(REACH): O produto não satisfaz os critérios de PBT (persistente / bioacumulável / tóxico) e vPvB (muito Persistente / muito Bioacumulativo). Classificação Própria.

3.Composição e informações sobre os ingredientes

Substâncias

Caracterização química

Tricloreto de Ferro
número-CAS: 7705-08-0
Número CE: 231-729-4

$FeCl_3$

técnico

Ingredientes perigosos (GHS)
De acordo com os critérios do GHS (ONU)

Tricloreto de Ferro

conteúdo (m/m): >= 75 % - <= 100 %	Toxicidade aguda: Cat. 4 (oral)
número-CAS: 7705-08-0	Irritação da pele: Cat. 2
Número CE: 231-729-4	Lesões oculares graves: Cat. 1
	H318, H315, H302

dicloreto de ferro

conteúdo (m/m): > 0 % - < 1 %	Corrosivo para metais: Cat. 1
número-CAS: 7758-94-3	Toxicidade aguda: Cat. 4 (oral)
Número CE: 231-843-4	Grave lesão ocular/ Irritação nos olhos: Cat. 1
	Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 3
	Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 3
	H290, H318, H302, H402, H412

dicloreto de manganês

conteúdo (m/m): > 0 % - < 1 % número-CAS: 7773-01-5 Número CE: 231-869-6	Toxicidade aguda: Cat. 3 (oral) Grave lesão ocular/ Irritação nos olhos: Cat. 1 Toxicidade em orgãos específicos (exposição repetida). (Cérebro): Cat. 2 Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 2 H318, H301, H373, H401

tricloreto de crómio

conteúdo (m/m): > 0 % - < 0,2 % número-CAS: 10025-73-7 Número CE: 233-038-3	Toxicidade aguda: Cat. 4 (oral) Sensibilizante para a pele: Cat. 1 Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 2 Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 2 H302, H317, H401, H411

dicloreto de cobre

conteúdo (m/m): > 0 % - < 0,1 % número-CAS: 7447-39-4 Número CE: 231-210-2	Toxicidade aguda: Cat. 4 (oral) Toxicidade aguda: Cat. 4 (dermal) Irritação da pele: Cat. 2 Lesões oculares graves: Cat. 1 Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 1 Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 2 Fator-M agudo: 10 H318, H315, H312, H302, H411, H400

dicloreto de níquel

conteúdo (m/m): > 0 % - < 0,1 % número-CAS: 7718-54-9 Número CE: 231-743-0	Toxicidade aguda: Cat. 3 (Inalação - poeira) Toxicidade aguda: Cat. 3 (oral) Irritação da pele: Cat. 2 Sensibilizante para as vias respiratórias: Cat. 1 Sensibilizante para a pele: Cat. 1 Mutagenicidade de células germinativas: Cat. 2 Carcinogenicidade: Cat. 1A (inalatória) Tóxico para a reprodução: Cat. 1B (feto) Toxicidade em orgãos específicos (exposição repetida). (Sistema respiratório): Cat. 1 (inalatória) Perigoso para o ambiente aquático - efeito agudo: Cat. 1 Perigoso para o ambiente aquático - efeito crônico: Cat. 1 Fator-M agudo: 10 Fator-M crônico: 1 H315, H334, H317, H360D, H341, H350, H301 + H331, H372, H400, H410

Para as frases de perigo não escritas na íntegra nesta seção, o texto completo está listado na seção 16.

4. Medidas de primeiros socorros

Indicações gerais:
Em caso de perigo de desmaio, deitar e transportar em posição lateral estável.
Retirar imediatamente a roupa contaminada.

Após inalação:
Manter o paciente calmo, remover para um local arejado e consultar um médico.

Após contato com a pele:
Lavar imediata e cuidadosamente com muita água e sabão, procurar assistência médica.

Após contato com os olhos:
Enxaguar imediatamente os olhos com água corrente durante pelo menos 15 minutos, mantendo as pálpebras bem abertas. Consultar um oftalmologista.

Após ingestão:
Enxaguar imediatamente a boca e beber posteriormente 200-300 ml de água. Procurar ajuda médica.

Indicações para o médico:
Sintomas: Informações adicionais sobre sintomas e efeitos podem ser incluídas nas frases de rotulagem do GHS disponíveis na Seção 2 e nas avaliações toxicológicas disponíveis na Seção 11.
irritações da vista e das vias respiratórias, Irritação dérmica, sintomas alérgicos
Perigos: Nenhum perigo é esperado sob o uso pretendido e manejo adequado.
Tratamento: Tratamento sintomático (descontaminação, funções vitais), nenhum antídoto específico conhecido.

5. Medidas de combate a incêndio

Meios de extinção apropriados:
pó extintor

Meios de extinção não apropriados:
água

Perigos específicos:
A temperaturas de > 200 °C pode ser liberado: cloro
As substâncias/grupos de substâncias podem ser emitidas em caso de incêndio.

Indicações adicionais:
A água de extinção contaminada deve ser eliminada segundo a legislação local oficial. Evitar contato direto com a água. O produto em si não é combustível; método de extinção de fogo nos arredores devem ser considerados.

Equipamento especial de proteção para os bombeiros:
Usar um equipamento de respiração autônomo.

6. Medidas de controle para derramamento ou vazamento

Precauções pessoais, equipamentos de proteção e procedimentos de emergência

Precauções pessoais:
Evitar que atinja a pele, os olhos e a roupa. Evitar a formação de poeira.

Precauções ao meio ambiente:
Devido ao pH do produto, antes de enviar um efluente para uma estação de tratamentos residuais, em regra é necessária uma neutralização.

Métodos de limpeza:
Para pequenas quantidades: Neutralizar com cal.
Para grandes quantidades: Recolher seco. Dispor material contaminado de acordo com as normas.
Resíduos: Enxaguar com muita água.

7. Manuseio e armazenamento

Manuseio
Prevenção de incêndio e explosão:
A substância/o produto não é combustível. O produto não é explosivo

Precauções/ Orientações para manuseio seguro:
Manter os recipientes bem fechados. Providenciar uma aspiração/ventilação adequada junto das máquinas.

Medidas de higiene:

As mãos e o rosto devem ser lavados antes dos intervalos e no final do turno. Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado.

Armazenamento

Condições de armazenamento adequadas: Proteger contra a umidade.

Materiais adequados para embalagens: Polietileno de alta densidade (HDPE), Polietileno de baixa densidade (LDPE), plástico reforçado com fibra de vidro (GRP), esmaltado, impregnado de borracha, aço carbono (ferro), vidro

8. Controle de exposição e proteção individual

Parâmetros de controle específicos

Limites de exposição ocupacional:

7646-85-7: cloreto de zinco
Valor TWA 1 mg/m3 (ACGIH)
fumos

Valor STEL 2 mg/m3 (ACGIH)
fumos

7705-08-0: Tricloreto de Ferro
Valor TWA 1 mg/m3 (ACGIH)
medido como: ferro (Fe)

7718-54-9: dicloreto de níquel
Valor TWA 0,1 mg/m3 (ACGIH)
medido como: níquel (Ni)
Fração inalável

Equipamento de proteção individual
Proteção dos olhos:
Óculos de segurança ajustados hermeticamente ao contorno do rosto (óculos para respingos) (EN 166)

Proteção da pele e do corpo:
A proteção do corpo deve ser escolhida dependendo da atividade e possível exposição, por exemplo: avental, botas de proteção, roupa de proteção química (de acordo com a EN 14605 em caso de salpicos ou com a EN ISO 13982 em caso de formação de pó).

Proteção das mãos:
Luvas resistentes a produtos químicos (EN ISO 374-1).
Materiais adequados, mesmo com contato direto, prolongado (Recomendado: índice de proteção 6, correspondendo > 480 minutos do tempo de permeação de acordo com EN ISO 374-1):
Policloreto de vinila (PVC) - 0,7 mm de espessura de camada

Nota complementar: As especificações baseiam-se em testes, dados de publicações e informações de fabricantes de luvas ou são obtidas de substâncias semelhantes por analogia. Devido a várias condições (por exemplo: temperatura), deve-se considerar que tempo do uso da luva para proteger de produtos químicos, na prática, pode ser bem menor do que o tempo de permeação determinado através de testes.
Devido a grande variedade de tipos, é necessário considerar as indicações de uso do fabricante.

Proteção respiratória:
Usar equipamento de segurança para proteger as vias respiratórias em caso de formação de aerossóis/poeiras. Equipamento de segurança respiratória adequado no caso de concentrações baixas ou exposição de curto prazo: Filtro de gás para gases/vapores inorgânicos (por exemplo: EN 14387 Tipo B) Equipamento de segurança respiratória adequado no caso de concentrações elevadas ou exposição prolongada: Equipamento respiratório autônomo.

9. Propriedades físicas e químicas

Estado físico: sólido
(20 °C, 1.013 hPa)
Forma: cristalino, pó
Cor: verde a preto
Odor: picante
Valor do pH: 1
(200 g/l, 20 °C)
Temperaturas específicas ou faixas de temperaturas nas quais ocorrem mudanças de estado físico
Ponto de fusão:
não aplicável
Ponto de ebulição: 315 °C
(1.013,25 hPa)
Indicação bibliográfica.
Decompõe-se quando aquecido.
temperatura de sublimação: 304 °C
(1 bar)
Indicação bibliográfica.
Ponto de fulgor:
Não aplicável, pois o produto é sólido.
Limite de explosividade inferior:
Para sólidos, não relevante para classificação e rotulagem.
Limite de explosividade superior:
Para sólidos, não relevante para classificação e rotulagem.
Decomposição térmica: > 200 °C
cloro
Capacidade de auto-aquecimento: Não se trata de uma substância auto-inflamável.

Perigo de explosão: Baseado na estrutura química não existe nenhuma indicação de propriedades explosivas.
Características comburentes: sem propagação de fogo (UN Test O.1 (oxidizing solids))

Pressão de vapor:	1 mbar (20 °C)	
Conteúdo VOC:	Dados não disponíveis.	
Densidade relativa do vapor (ar):	O produto é um sólido não volátil.	
Densidade:	2,89 g/cm3 (25 °C) Indicação bibliográfica.	
Densidade aparente:	aprox. 1.000 kg/m3	
Densidade relativa:	2,9 (20 °C)	
Solubilidade em água:	Indicação bibliográfica. 744 g/l, (0 °C)	
Solubilidade (quantitativa) :	480 g/kg (20 °C)	
Coeficiente de partição n-octanol/água (log Pow):	-4 (24 °C)	
Higroscopia:	higroscópico	
Tensão superficial:	Devido à sua estrutura química não se espera uma atividade de superfície.	
Temperatura de autoignição:	Dados não disponíveis.	
Autoignição:	não apresenta autoignição	
Limiar de odor:	Não determinado devido a possíveis riscos à saúde quando inalado.	
Taxa de evaporação:	O produto é um sólido não volátil.	
Inflamabilidade:	não é altamente inflamável	(Diretiva 92/69/CEE (Anexo-A.10))
Viscosidade, dinâmica:	Não aplicável, pois o produto é sólido.	
Viscosidade, cinemática:	Não aplicável, pois o produto é sólido.	
Angulo de repouso:	64 °	(teste de gota (laboratorio para teste de materiais))

Corrosão de metal: Corrói metais na presença de água ou humidade.

Características da partícula

Distribuição do tamanho das partículas:	3,3 µm	(D10, ISO 13320-1)
	35,3 µm	(D90, ISO 13320-1)
	11,7 µm	(D50, ISO 13320-1)
Distribuição do tamanho das partículas:	granulado fino -	

10. Estabilidade e reatividade

Reações perigosas:
Com água, desprende ácido clorídrico (HCl).

Condições a evitar:
Evitar umidade.

Materiais ou substâncias incompatíveis:
água, bases fortes

Produtos perigosos de decomposição:
Ácido Clorídrico
compostos de metal, Vapores ácidos, cloretos

11. Informações toxicológicas

Toxicidade aguda

Avaliação da toxicidade aguda:
Nocivo por ingestão.

DL50 rato, feminino(oral): > 300 - < 630 mg/kg

(inalatória):O estudo não precisa ser realizado.

DL50 rato, masculino/feminino (dermal): > 2.000 mg/kg (Regulamento 402 - OECD)
Não se observou nenhuma mortalidade O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Efeitos locais

Avaliação de efeitos irritantes:
Irritante para a pele. Risco de lesões oculares graves.

Irritação primária da pele coelho: Irritante. (teste BASF)
Os dados são referentes a uma solução aquosa diluída da substância.

Irritação ocular coelho: Risco de lesões oculares graves. (teste BASF)
Os dados são referentes a uma solução aquosa diluída da substância.

Avaliação para outros efeitos agudos

Avaliação para outros efeitos agudos:

Sensibilização

rato: não sensibilizante (OECD, Guideline 429)

O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Indicações para: dicloreto de níquel

Avaliação de efeitos sensibilizantes:
A substância pode causar sensibilização no aparelho respiratório. Possível sensibilização após contato com a pele.

Toxicidade genética

Avaliação de mutagenicidade:
Em bactérias, a substância não demonstrou características de mutação genética. Em culturas de células de mamíferos, a substância não demonstrou características de mutações genéticas. A substância não apresentou efeitos de mutação genética nos ensaios com mamíferos.

Carcinogenicidade

Avaliação de carcinogenicidade:
De acordo com a informação disponível não há indicação de efeito cancerígeno.

Toxicidade na reprodução

Avaliação de toxicidade na reprodução:
Não existem estudos confiáveis em relação à toxicidade de reprodução. A estrutura química não sugere um alerta específico para tal efeito.

Toxicidade para o desenvolvimento

Avaliação da teratogecinidade:
Nos testes em animais não foram encontrados indícios de toxicidade para o desenvolvimento/ teratogenicidade.

Toxicidade crônica

Avaliação da toxicidade após administração repetida:
A substância pode causar danos nos rins quando ingerida repetidamente em grandes quantidades, conforme resultado de testes efetuados em animais. A susbtância quando ingerida repetidamente em grandes quantidades pode causar danos no fígado, conforme resultado dos testes realizados em animais.

Perigo por aspiração

Avaliação da toxicidade por aspiração:
O estudo não precisa ser realizado.

12. Informações ecológicas

Efeitos ambientais, comportamentos e impactos do produto:

Ecotoxicidade

Avaliação da toxicidade aquática:
Segundo os presentes conhecimentos, não são esperados efeitos ecológicos negativos. Não é esperada a inibição da atividade de degradação do lodo ativado, quando introduzido a baixas concentrações nas estações de tratamento biológico.
O valor do pH do produto tem oscilações.

Toxicidade em peixes:
Estudo não é necessário por razões científicas

Invertebrados aquáticos:
Estudo não é necessário por razões científicas

Microorganismos/efeito sobre lodo ativado:
CE50 (5 min) 500 mg/l, Lodo ativado (outros, aquático)

Toxicidade crônica em peixes:
Estudo não é necessário por razões científicas

Toxicidade crônica em invertebrados aquáticos:
Estudo não é necessário por razões científicas

Avaliação da toxicidade terrestre:
Dados não disponíveis.

Persistência e degradabilidade

Avaliação da biodegrabilidade e eliminação (H2O):
Não é aplicável para substâncias inorgânicas.

Indicações para a eliminação:
não aplicável

Comportamento esperado/ Impacto ambiental

Avaliação da estabilidade em água:
Com a água, a substância hidrolisa rapidamente.

Indicações relativas à estabilidade em água (hidrolise).:
$t_{1/2}$ 4,15 - 34 min, (calculado, p H 7)
O produto ainda não foi completamente testado. As afirmações derivam, em parte, de outros produtos de estrutura ou composição similar.

Bioacumulação

Avaliação do potencial de bioacumulação:
Não se acumula de forma notável em organismos.

Potencial de bioacumulação:
Fator de bioconcentração: < 20 (28 Dias), Cyprinus carpio (OECD 305)

O produto não foi testado. A avaliação deriva de substâncias/produtos com estrutura ou composição semelhante.

Mobilidade

Avaliação do transporte entre compartimentos ambientais:
A substância não se evaporará da superfície da água para a atmosfera.
Dados não disponíveis.
Estudo não é necessário por razões científicas
Adsorção/água-solo:
Estudo não é necessário por razões científicas

Outros efeitos adversos

Halogênio adsorvível ligado organicamente (AOX):
Substância/produto pode exercer um efeito halogenante e assim contribuir para o valor AOX.

Indicações adicionais

Outras indicações ecotoxicológicas:
A inibição da atividade de degradação em lodo ativado não é esperada durante a correta introdução de baixas concentrações. Devido ao pH do produto, antes de enviar um efluente para uma estação de tratamentos residuais, em regra é necessária uma neutralização.

13. Considerações sobre destinação final

Métodos de tratamento e disposição
Produto: Pode ser levado a uma estação de tratamento biológica.
Deve-se cumprir os regulamentos das autoridades locais sobre o tratamento das águas residuais.

Restos de produtos: Pode ser levado a uma estação de tratamento biológica.
Deve-se cumprir os regulamentos das autoridades locais sobre o tratamento das águas residuais.

Embalagem usada:
Embalagem contaminada deve ser esvaziada o melhor possível; e então ser conduzida para a reciclagem após ser cuidadosamente limpa.

14. Informações sobre transporte

Transporte Terrestre

Classe de Risco:	8
Grupo de Embalagem:	III
Número ONU:	1773
Rótulo de Risco:	8
Número de Risco:	80
Nome apropriado para embarque:	CLORETO FÉRRICO, ANIDRO

Transporte Hidroviário

IMDG

Classe de Risco:	8
Grupo de Embalagem:	III
Número ONU:	1773
Rótulo de Risco:	8
Poluente Marinho:	NÃO
Nome apropriado para embarque:	CLORETO DE FERRO III ANIDRO

Waterway Transport

IMDG

Hazard class:	8
Packing group:	III
UN Number:	1773
Hazard label:	8
Marine pollutant:	NO
Proper shipping name:	FERRIC CHLORIDE, ANHYDROUS

Transporte Aéreo

IATA/ICAO

Classe de Risco:	8
Grupo de Embalagem:	III
Número ONU:	1773
Rótulo de Risco:	8
Nome apropriado para embarque:	CLORETO DE FERRO III ANIDRO

Air transport

IATA/ICAO

Hazard class:	8
Packing group:	III
UN Number:	1773
Hazard label:	8
Proper shipping name:	FERRIC CHLORIDE, ANHYDROUS

Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da IMO

Não se destina ao transporte marítimo a granel.

Maritime transport in bulk according to IMO instruments

Maritime transport in bulk is not intended.

Informação adicional

Classificação de transporte terrestre gerada de acordo com os critérios da Resolução ANTT 5998 e alterações da Res. ANTT 6016:2023.

15. Informações sobre regulamentações

Outras regulamentações

FDS (Ficha com Dados de Segurança) gerada de acordo com os critérios da NBR14725:2023.

Esta subseção descreve informação regulamentar aplicável que não está mencionada em outras seções desta ficha de segurança

16. Outras informações

Texto completo das frases de perigo, se mencionadas na seção 3:

H318	Provoca lesões oculares graves.
H315	Provoca irritação cutânea.
H302	Nocivo se ingerido.
H290	Pode ser corrosivo para os metais.
H402	Nocivo para os organismos aquáticos.
H412	Nocivo para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
H301	Tóxico se ingerido.
H373	Pode provocar danos aos órgãos (Cérebro)por exposição repetida ou prolongada.
H401	Tóxico para organismos aquáticos.
H317	Pode provocar uma reação alérgica cutânea.
H411	Tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.
H312	Nocivo em contato com a pele.
H400	Muito tóxico para os organismos aquáticos.
H334	Quando inalado, pode provocar sintomas de alergia ou de asma ou dificuldades respiratórias.
H360D	Pode prejudicar o feto
H341	Suspeito de provocar defeitos genéticos.
H350	Pode provocar câncer se inalado.
H301 + H331	Tóxico por ingestão ou inalação.
H372	Provoca danos aos órgãos (Sistema respiratório) por exposições prolongadas ou repetidas (inalação).
H410	Muito tóxico para os organismos aquáticos, com efeitos prolongados.

Linhas verticais na margem esquerda indicam alteração da versão atual.

Os dados contidos nesta publicação baseiam-se na nossa experiência e conhecimento atual, descrevendo o produto apenas considerando os requerimentos de segurança. Os dados não descrevem as propriedades do produto (especificação do produto). Não garante que certas propriedades ou a adequabilidade do produto para uma aplicação específica sejam deduzidos dos dados contidos na ficha de dados de segurança. É responsabilidade do receptor/ recebedor do produto assegurar que os direitos de propriedade, leis e regulamentações existentes sejam devidamente observados/ respeitados.